

Chapitre 11

Le risque de crédit

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — CVA, DVA et risque de mauvaise fortune

- (a) Définir précisément l'ajustement de valeur de crédit (CVA) et l'ajustement de valeur de dette (DVA) d'une contrepartie, puis expliquer littéralement chaque terme de l'équation $f = f_{nd} - \text{CVA} + \text{DVA}$. En quel sens la possibilité que la banque elle-même fasse défaut constitue-t-elle, selon le cours, « en réalité un bénéfice » pour elle ?
- (b) Décrire le principe du calcul du CVA par simulation de Monte Carlo. Que signifie exactement le fait que l'exposition de la banque à la contrepartie soit égale à $\max(V, 0)$, et à quel instant de chaque intervalle cette exposition est-elle calculée sur chaque trajectoire simulée ? Expliquer ensuite pourquoi la présence d'un accord de collatéral « complique ce calcul », et le rôle précis que joue la période de résolution (cure period) dans cette complication.
- (c) Définir précisément le risque de mauvaise fortune (wrong-way risk) et son symétrique, le risque de bonne fortune (right-way risk), en termes du signe de la corrélation entre probabilité de défaut de la contrepartie et exposition de la banque. Pourquoi le cours qualifie-t-il le wrong-way risk de « configuration particulièrement dangereuse » plutôt que d'un simple biais statistique parmi d'autres ?
- (d) La méthode standard de calcul du CVA repose sur une hypothèse d'indépendance entre la probabilité de défaut de la contrepartie et l'exposition de la banque. Construire un exemple concret et original (différent de tout exemple donné par le cours) de transaction dérivée pour laquelle cette hypothèse serait manifestement violée dans le sens du wrong-way risk, en identifiant précisément le mécanisme économique qui relie, dans votre exemple, l'exposition de la banque et la probabilité de défaut de la contrepartie.

Exercice 2 — Compensation, collatéral et clauses de dégradation

- (a) Définir précisément la compensation (netting) et reproduire le calcul de l'exemple du cours : trois transactions non collatéralisées de valeurs +10, +30 et -25 millions de dollars avec une même contrepartie. Vérifier l'exposition sans compensation et l'exposition avec compensation, puis écrire la formule générale de l'exposition sous compensation multilatérale pour n transactions de valeurs $v_1, \dots, v_n$ avec une contrepartie donnée, ainsi que celle de l'exposition sans compensation.
- (b) Décrire le fonctionnement des accords de collatéral. Quelle différence de traitement le cours établit-il entre le collatéral versé en espèces et celui versé en titres négociables ? Quel avantage procédural précis la partie non défaillante conserve-t-elle sur le collatéral déjà posté en cas de défaut de la contrepartie, par comparaison avec une simple créance chirographaire ?
- (c) Définir précisément une clause de dégradation (downgrade trigger). Décrire le mécanisme par lequel l'épisode d'AIG en septembre 2008 illustre, dans un seul et même événement, à la fois la limite de ces clauses face à une dégradation brutale et importante, et leur perte d'efficacité lorsqu'elles sont activées simultanément par de multiples contreparties.
- (d) Un portefeuille de quatre transactions non collatéralisées avec une même contrepartie affiche les valeurs +12, -8, +5 et -20 millions de dollars. Calculer l'exposition de la banque sans compensation, puis avec compensation multilatérale. Sous quelle condition générale portant sur les signes des v_i l'exposition sous compensation est-elle strictement égale à l'exposition sans compensation ?

Exercice 3 — La copule gaussienne et la structure à un facteur

- (a) Contraster précisément les modèles à forme réduite et les modèles structurels de type Merton pour représenter la corrélation de défaut entre entreprises. Pour chacune des deux familles, identifier l'avantage et la limite que leur attribue explicitement le cours.
- (b) Présenter le modèle de copule gaussienne pour le temps jusqu'au défaut : définir précisément la

transformation « percentile à percentile » $x_i = N^{-1}[Q_i(t_i)]$ et énoncer l'hypothèse centrale du modèle portant sur la loi conjointe des x_i . Expliquer ensuite pourquoi cette construction « permet de représenter la structure de corrélation des variables indépendamment de leurs distributions marginales », et en quoi cela permet précisément au modèle de s'appliquer « aussi bien aux probabilités réelles [...] qu'aux probabilités neutres au risque ».

- (c) Présenter la structure à un facteur $x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$, où F , Z_i et Z_j ($i \neq j$) sont des variables normales centrées réduites mutuellement indépendantes. Démontrer, à partir de cette spécification, que la corrélation entre x_i et x_j vaut bien $a_i a_j$.
- (d) Montrer que, lorsque tous les a_i sont égaux à $\sqrt{\rho}$, la structure à un facteur se réduit à la formule de Vasicek $Q(T | F) = N\left(\frac{N^{-1}[Q(T)] - \sqrt{\rho} F}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$. En quel double sens ce même résultat de Vasicek « fonde »-t-il, selon le cours, à la fois le calcul de la VaR de crédit d'un portefeuille granulaire et les formules de capital réglementaire de l'approche notations internes de Bâle II?

2 Exercice cumulatif (chapitres 11, 10, 9, 8, 7)

Exercice 4 — Le risque de crédit à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 10 modélise le rendement des actifs de chaque firme i par $a_i = \beta_i m + \sqrt{1 - \beta_i^2} \varepsilon_i$ et en déduit la probabilité de défaut conditionnelle $p(m) = \Phi\left(\frac{k - \beta m}{\sqrt{1 - \beta^2}}\right)$, où $k = \Phi^{-1}(\pi)$. Le chapitre 9 définit le taux de défaut le pire cas par $WCDR(T, X) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}}\right)$. Ce chapitre affirme que « lorsque tous les a_i sont égaux à $\sqrt{\rho}$, on retrouve la formule de Vasicek [...] déjà rencontrée au chapitre précédent ». En partant de la fonction $p(m)$ du chapitre 10 (avec $\beta = \sqrt{\rho}$) et en cherchant la valeur m^* du facteur telle que $P[p(m) \leq w] = X$ pour un niveau w donné, montrer que $m^* = -N^{-1}(X)$, puis en déduire, par substitution dans $p(m^*)$, la formule $WCDR(T, X)$ du chapitre 9. Expliquer précisément pourquoi ce raisonnement fait apparaître un signe « + » devant $\sqrt{\rho} N^{-1}(X)$ dans la formule du chapitre 9, alors que le facteur m apparaît avec un signe « - » dans la fonction $p(m)$ du chapitre 10.
- (b) Le chapitre 8 présente le modèle de Merton comme traitant « les fonds propres d'une entreprise comme une option d'achat sur la valeur de ses actifs », et illustre le calcul de la distance au défaut sur un exemple à une seule entreprise (fonds propres de 3 millions, volatilité 80 %, dette de 10 millions à un an, distance au défaut d'environ 1,14, probabilité de défaut d'environ 12,7 %). Ce chapitre étend ce même modèle structurel au cas multi-entreprises en « corrélant les processus stochastiques suivis par les actifs des différentes entreprises », et précise par ailleurs que la corrélation de copule « approxime généralement la corrélation entre les rendements des actions des deux entreprises ». Or le modèle de Merton du chapitre 8 traite précisément les fonds propres comme une fonction non linéaire (une option d'achat) de la valeur des actifs. Expliquer pourquoi approximer, en pratique, la corrélation de copule — censée porter sur les processus d'actifs des entreprises — par la corrélation observée entre leurs rendements boursiers (fonds propres) constitue une simplification, et non une équivalence exacte, à la lumière de la relation d'option décrite au chapitre 8 entre ces deux grandeurs.
- (c) Le chapitre 8 distingue les probabilités de défaut **réelles** (issues des matrices de migration de notation) des probabilités **neutres au risque** (issues des écarts de crédit de marché), ces dernières étant « systématiquement supérieures » aux premières — un écart que le chapitre attribue principalement au « risque systématique non diversifiable » propre aux défauts d'obligations, pour lequel les investisseurs exigent une prime. Il précise également que « pour la valorisation d'un actif de crédit, les probabilités neutres au risque sont appropriées », contrairement à l'analyse de scénarios. Ce chapitre calcule le CVA en simulant « les variables de

marché [...] dans un monde neutre au risque », et précise par ailleurs que le modèle de copule gaussienne s'applique « aussi bien aux probabilités réelles [...] qu'aux probabilités neutres au risque ». Le CVA étant, par nature, un exercice de valorisation comptable et non un exercice d'analyse de scénarios, quel type de probabilité de défaut — au sens du chapitre 8 — doit alimenter les distributions marginales $Q_i(t_i)$ de la copule utilisée pour valoriser le CVA d'un portefeuille multi-contreparties ? En vous appuyant sur l'explication du chapitre 8 pour l'écart entre les deux mondes, expliquer dans quel sens (sous-estimation ou surestimation) une banque biaiserait son CVA si elle utilisait par erreur des probabilités réelles, issues de matrices de migration, à la place de probabilités neutres au risque, issues des spreads de marché.

- (d) Le chapitre 7 définit le défaut en devise étrangère comme la situation où « un État [...] se retrouve à court de [sa] devise [de référence] pour honorer ses obligations », et rappelle que « les variations des spreads de CDS souverains anticipent les mouvements des rendements obligataires souverains ». Ce chapitre définit le risque de mauvaise fortune (wrong-way risk) comme la situation où « probabilité de défaut et exposition sont *positivement* corrélées ». Considérons une banque ayant vendu à une entreprise d'un pays émergent un swap de devises qui lui verse une devise forte contre la monnaie locale : une dépréciation brutale de la monnaie locale — le même choc de change qui, selon le chapitre 7, précipite un État vers le défaut en devise étrangère — augmente mécaniquement à la fois (i) la valeur du swap pour la banque (donc son exposition $\max(V, 0)$) et (ii) la probabilité de défaut de la contrepartie, dont les dettes en devise forte s'alourdissent en monnaie locale au moment même où sa devise se déprécie. Expliquer pourquoi cette configuration constitue un cas d'école de wrong-way risk au sens du chapitre 11, puis expliquer en quoi le suivi des spreads de CDS souverains du pays de la contrepartie — réactifs « chaque mois » selon l'épisode grec cité au chapitre 7, bien avant toute révision de notation — pourrait fournir à la banque un signal avancé de la matérialisation de ce risque de mauvaise fortune sur cette exposition précise.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le calcul du CVA d'un portefeuille de dérivés avec collatéral

Une banque détient un portefeuille de swaps de taux avec une contrepartie unique, dont le profil d'exposition positive espérée (EE), calculé par simulation de Monte Carlo au point médian de chaque intervalle annuel, est le suivant (en millions de dollars) :

Point médian de l'intervalle	0,5 an	1,5 an	2,5 an	3,5 an	4,5 an
EE (millions \$)	6	9	10	7	4

Le spread de CDS à 5 ans coté sur cette contrepartie est de 200 points de base, pour un taux de recouvrement de 35 %. Le taux sans risque, en composition continue, est de 3 % par an. On utilise l'approximation usuelle $\bar{\lambda} = s/(1 - R)$ pour le taux de risque moyen, et la formule $Q(t) = 1 - e^{-\bar{\lambda}t}$ pour la probabilité de défaut cumulée.

- Calculer le taux de risque moyen implicite $\bar{\lambda}$ de la contrepartie, puis la probabilité de défaut cumulée $Q(t)$ pour $t = 1, 2, 3, 4, 5$ ans et la probabilité de défaut marginale (non conditionnelle) $q_i = Q(i) - Q(i - 1)$ pour chacune des cinq années.
- Calculer le facteur d'actualisation à chacun des cinq points médians d'exposition, puis calculer le CVA du portefeuille, défini par $CVA = (1 - R) \sum_{i=1}^5 q_i \times EE_i \times DF_i$, où EE_i et DF_i sont l'exposition espérée et le facteur d'actualisation au point médian de l'année i .
- La banque négocie un accord de collatéral qui plafonne à 3 millions de dollars l'exposition positive espérée retenue à chaque date (tout dépassement étant immédiatement couvert par un appel de collatéral). Recalculer le CVA sous cette hypothèse de collatéralisation, et calculer le pourcentage de réduction du CVA obtenu par rapport au résultat du (b).
- La banque elle-même présente un spread de CDS de 80 points de base (taux de recouvrement

identique de 35 %), et son profil d'exposition négative espérée (ENE, l'exposition de la contrepartie sur la banque) est égal, à chaque date, à 0,4 fois le profil d'EE donné plus haut. Calculer le DVA de la banque selon la même méthode qu'au (b), puis l'ajustement net de valorisation $-CVA + DVA$ en retenant d'abord le CVA non collatéralisé du (b), puis le CVA collatéralisé du (c). Interpréter le signe de chacun de ces deux ajustements nets pour la banque.

Exercice 6 — Corrélation de copule et défaut conjoint dans le modèle à un facteur

Deux entreprises ont des probabilités de défaut individuelles à un an $\pi_1 = 2\%$ (entreprise 1, sensibilité au facteur commun $a_1 = 0,5$) et $\pi_2 = 6\%$ (entreprise 2, sensibilité $a_2 = 0,2$), au sens du modèle à un facteur du chapitre 10 transposé à la copule gaussienne du chapitre 11 : $x_i = a_i F + \sqrt{1 - a_i^2} Z_i$, avec F, Z_1, Z_2 normales centrées réduites mutuellement indépendantes. On approxime la loi du facteur commun F par la quadrature de Gauss-Hermite à trois points (exacte pour les cinq premiers moments d'une loi normale centrée réduite) : $F = -\sqrt{3}$ (« récession ») avec probabilité $1/6$, $F = 0$ (« conjoncture normale ») avec probabilité $2/3$, et $F = +\sqrt{3}$ (« expansion ») avec probabilité $1/6$.

- Calculer les seuils de défaut $k_1 = N^{-1}(\pi_1)$ et $k_2 = N^{-1}(\pi_2)$ des deux entreprises.
- En utilisant la fonction de probabilité de défaut conditionnelle $p_i(m) = \Phi\left(\frac{k_i - a_i m}{\sqrt{1 - a_i^2}}\right)$, calculer $p_1(m)$ et $p_2(m)$ pour chacun des trois états du facteur commun F .
- Calculer les probabilités de défaut marginales impliquées par cette quadrature, $\pi_i^{\text{approx}} = \sum_k P(F = m_k) p_i(m_k)$, et les comparer aux valeurs cibles $\pi_1 = 2\%$ et $\pi_2 = 6\%$. Calculer ensuite la probabilité de défaut conjoint $\pi_{12} = \sum_k P(F = m_k) p_1(m_k) p_2(m_k)$, sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle au facteur commun.
- En déduire la corrélation de défaut ρ_{12} entre les deux entreprises, au sens de la formule du chapitre 10, à partir de π_1^{approx} , π_2^{approx} et π_{12} . Comparer sa valeur à la corrélation de copule (corrélation d'actifs) $a_1 a_2$ retenue en donnée, et interpréter cet écart à la lumière de l'« ordre de grandeur trompeur » déjà rencontré au chapitre 10 pour la corrélation de défaut.